

江南大学 2017 届应用化学专业《无机化学》期末考试卷 (A)

使用专业、班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____

题数	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

本题
得分

一、选择题〔每小题 1 分, 共计 15 分〕

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	

1. 某恒容绝热箱中有 CH_4 和 O_2 混合气体, 通电火花使它们起反应 (电火花的能可以不计), 该变化过程的:

- (A) $\Delta U=0, \Delta H=0$ (B) $\Delta U=0, \Delta H>0$
(C) $\Delta U=0, \Delta H<0$ (D) $\Delta U<0, \Delta H>0$

2. $\text{CO}_2(\text{g})$ 的生成焓等于:

- (A) 金刚石的燃烧热 (B) 石墨的燃烧热
(C) $\text{CO}(\text{g})$ 的燃烧热 (D) 碳酸钙分解的焓变

3. 对于一个给定条件下的反应, 随着反应的进行:

- (A) 速率常数 k 变小 (B) 平衡常数 K 变大
(C) 正反应速率降低 (D) 逆反应速率降低

4. 对于催化剂特性的描述, 不正确的是:

- (A) 催化剂只能缩短反应达到平衡的时间而不能改变平衡状态
(B) 催化剂在反应前后其化学性质和物理性质皆不变
(C) 催化剂不能改变平衡常数
(D) 加入催化剂不能实现热力学上不可能进行的反应

5. 在一定条件下, 一个反应达到平衡的标志是:

- (A) 各反应物和生成物的浓度相等
(B) 各物质浓度不随时间改变而改变
(C) $\Delta_r G_m^\ominus=0$
(D) 正逆反应速率常数相等

6. 可使任何反应达到平衡时增加产率的措施是:

- (A) 升温 (B) 加压 (C) 增加反应物浓度 (D) 加催化剂

7. $[\text{Ni}(\text{en})_3]^{2+}$ 离子中镍的价态和配位数是:

- (A) +2, 3 (B) +3, 6 (C) +2, 6 (D) +3, 3

8. 假定下列配合物浓度相同, 其中导电性 (摩尔电导) 最大的是:

- (A) $[\text{PtCl}(\text{NH}_3)_5]\text{Cl}_3$ (B) $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_6]\text{Cl}_4$ (C) $\text{K}_2[\text{PtCl}_6]$ (D) $[\text{PtCl}_4(\text{NH}_3)_2]$

9. 在一个多电子原子中, 具有下列各套量子数 (n, l, m, m_s) 的电子, 能量最大的电子具有的最子数数是:

- (A) 3, 2, +1, +1/2 (B) 2, 1, +1, -1/2 (C) 3, 1, 0, -1/2 (D) 3, 1, -1, +1/2

10. 2s 电子的径向分布图有:

- (A) 3 个峰 (B) 2 个峰 (C) 4 个峰 (D) 1 个峰

11. 乙酰氯 (CH_3COCl) 中碳的氧化数是:

- (A) IV (B) II (C) 0 (D) -IV

12. 两个半电池, 电极相同, 电解质溶液中的物质也相同, 都可以进行电极反应, 但溶液的浓度不同, 它们组成电池的电动势:

- (A) $E^\ominus=0, E=0$ (B) $E^\ominus\neq 0, E\neq 0$ (C) $E^\ominus\neq 0, E=0$ (D) $E^\ominus=0, E\neq 0$

13. 在酸性溶液中, 下列金属与离子相遇, 不能发生反应的是:

- (A) Zn 与 Mn^{2+} (B) Cu 与 Ag^+ (C) Fe 与 Cu^{2+} (D) Zn 与 Fe^{2+}

14. 市面上买到的干电池中有 MnO_2 , 它的主要作用是:

- (A) 吸收反应中产生的水分 (B) 起导电作用 (C) 作为填料 (D) 参加正极反应

15. pH 计上所用的指示电极是:

- (A) 饱和甘汞电极 (B) 玻璃电极 (C) 氯化银电极 (D) 铂电极

考试形式开卷 ()、闭卷 (), 在选项上打 (✓)

开课教研室 _____ 命题教师 _____ 命题时间 _____ 使用学期 _____ 总张数 _____ 教研室主任审核签字 _____

本题
得分

二、简答题〔每空 6 分, 共计 42 分〕

1. 举例说明酸碱缓冲溶液的作用原理。

2. 阐述配制三氯化铋水溶液的过程, 并阐述理由。

3. 有两个组成相同的配合物, 化学式均为 $\text{CoBr}(\text{SO}_4)(\text{NH}_3)_5$, 但颜色不同, 红色者加入硝酸银后生成溴化银沉淀, 但加入二氯化钡后并不生成沉淀; 另一个为紫色者, 加入二氯化钡后生成沉淀, 但加入硝酸银后并不生成沉淀。试写出它们的结构式和命名, 并简述理由。

4. 一未知湖水中含有氯离子, 并略带酸性, 设计一个方便的电池, 测定其中的氯离子浓度。写出电池符号和被测半电池的电极电势表达式。

5. 为了使某种离子沉淀很完全, 所加沉淀试剂越多, 则沉淀得越完全。请判断上述说法是否正确, 并阐述理由。

6. 在原电池中, 负极发生还原反应, 正极发生氧化反应。上述说法是否正确, 并阐述理由。

7. 阐述玻尔理论的要点, 分析它的成功和不足。

本题
得分

三、用离子-电子法配平下列反应方程式〔每小题3分, 共计12分〕

1. $\text{MnO}_4^{2-}(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}_2 + \text{H}^+(\text{aq}) = \text{Mn}^{2+}(\text{aq}) + \text{O}_2(\text{g})$
2. $\text{P}_4 + \text{HClO} = \text{H}_3\text{PO}_4 + \text{Cl}^-(\text{aq}) + \text{H}^+(\text{aq})$
3. $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}(\text{aq}) + \text{I}_2 = \text{S}_4\text{O}_6^{2-}(\text{aq}) + \text{I}^-(\text{aq})$
4. $\text{PbO}_2(\text{s}) + \text{Mn}^{2+}(\text{aq}) + \text{SO}_4^{2-}(\text{aq}) = \text{PbSO}_4(\text{s}) + \text{MnO}_4^-(\text{aq})$

本题
得分

四、计算题〔共计31分〕

1. (7分)

阿司匹林的有效成分是乙酰水杨酸 $\text{HC}_8\text{H}_7\text{O}_4$, 其 $K_a^\ominus = 3 \times 10^{-4}$ 。在水中溶解 0.65g 乙酰水杨酸, 最后稀释至 65 mL。计算该溶液的 pH。

2. (7分)

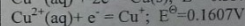
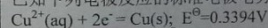
今有 2 L 的 $0.5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NH}_3$ 和 2 L 的 $0.5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{HCl}$ 溶液, 若配制 pH=9 的缓冲溶液, 不允许再加水, 最多能配制多少升缓冲溶液? 其中 $\text{C}(\text{NH}_3)$, $\text{C}(\text{NH}_4^+)$ 各为多少? 已知, $K_b^\ominus(\text{NH}_3) = 1.8 \times 10^{-5}$ 。

3. (7分)

计算 298K 下, $\text{AgBr}(\text{s})$ 在 $0.01 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液中的溶解度。已知: $K_{sp}(\text{AgBr}) = 5.3 \times 10^{-13}$, $K_{\text{稳}}^\ominus(\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_2^{3-}) = 2.9 \times 10^{13}$ 。

4. (10分)

已知下列电极反应的标准电极电势:



计算反应: $\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + \text{Cu}(\text{s}) = 2\text{Cu}^+(\text{aq})$ 的 $K^\ominus$ 。

1-5 CBCBB

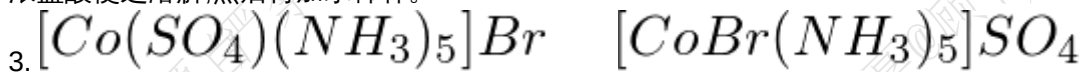
6-10 CCBAB

11-15 CDADB

二. 简答题

1. 缓冲溶液的作用原理 现以 $\text{HOAc}-\text{NaOAc}$ 缓冲溶液为例, 说明缓冲溶液之所以能抵抗少量强酸或强碱使 pH 稳定的原理。醋酸是弱酸, 在溶液中的离解度很小, 溶液中主要以 HOAc 分子形式存在, OAc^- 的浓度很低。醋酸钠是强电解质, 在溶液中全部离解成 Na^+ 和 OAc^- , 由于同离子效应, 加入 NaOAc 后使 HOAc 离解平衡向左移动, 使 HOAc 的离解度减小, $[\text{HOAc}]$ 增大。所以, 在 $\text{HOAc}-\text{NaOAc}$ 混合溶液中, 存在着大量的 HOAc 和 OAc^- 。其中 HOAc 主要来自共轭酸 HOAc , OAc^- 主要来自 NaOAc 。这个溶液有一定的 $[\text{H}^+]$, 即有一定的 pH 值。

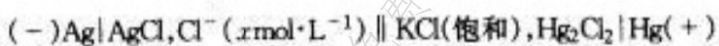
2. 制备氯化铋为什么是将氯化铋固体溶于少量浓盐酸, 再加水稀释, 而不是直接加入稀盐酸配制三氯化铋 (BiCl_3) 溶液, 由于它易水解成氯化铋 (BiOCl) 沉淀, 所以配制时先用少量浓盐酸使之溶解, 然后再加水稀释。



溴化硫酸根·五氨合钴(III) 硫酸一溴·五氨合钴(III)

4.

10. 解



$$\varphi(\text{AgCl}/\text{Ag}) = \varphi^\ominus(\text{Ag}^+/\text{Ag}) + 0.0592 \lg \frac{K_{\text{sp}}^\ominus(\text{AgCl})}{c(\text{Cl}^-)}$$

5..

(×) 沉淀溶解平衡是可逆的平衡体系, 根据平衡移动原理, 增大沉淀剂的浓度, 由于同离子效应, 可使平衡向离子生成沉淀的方向移动, 但过量加入沉淀剂时, 除了考虑同离子效应能使沉淀更完全外, 还应考虑盐效应会使沉淀溶解度增大的影响, 故在实际进行沉淀操作时, 沉淀剂的用量以过量 20%~50% 为宜。

6. 不正确, 负极发生的反应是失电子 所以是氧化反应; 正极发生的反应是得电子 所以是还原反应。

7.

答案：玻尔原子结构模型的基本观点：①原子中的电子在具有确定半径的轨道上绕原子核运动，并且不辐射能量。②在不同轨道上运动的电子具有不同的能量(E)，而且能量是量子化的，即轨道能量是“一份一份”的，不能连续变化而只能取某些不连续的数值。轨道能量依 n 值(1、2、3、...)的增大而升高， n 称为量子数。对氢原子而言，电子处在 $n=1$ 的轨道时能量最低，称为基态；能量高于基态的状态，称为激发态。③只有当电子从一个轨道(能量为 E_i)跃迁到另一个轨道(能量为 E_j)时，才会辐射或吸收能量。如果辐射或吸收的能量以光的形式表现并被记录下来，就形成了光谱。

玻尔原子结构模型的成功之处：①和②可用来说明原子的稳定性问题。原子不受激发时，电子处在能级低的轨道上，既不吸收能量，也不放出能量，原子也不会自行毁灭。③可用来说明氢原子光谱的规律。玻尔原子结构模型对原子结构理论的发展所做出的贡献：在解释氢原子光谱方面，是在人类认识原子结构的历史过程中建立起了一个由连续到不连续的里程碑。他提出的电子在原子核外按能量由低到高的不连续的分层排布观点至今还为科学界所认可。

玻尔原子结构模型的最大不足之处：玻尔原子结构模型只是在卢瑟福原子结构模型的基础上人为地加进量子化条件，本身就存在着矛盾。一方面把电子运动看作服从牛顿力学，像行星一样绕核做圆周运动；另一方面又加进角动量量子化这一与牛顿力学相矛盾的条件。再就实验事实看，运用玻尔原子结构模型无法解释氢原子光谱的精细结构，更无法解释多电子原子的光谱，所以此理论具有很大的局限性，追其原因就是微观粒子运动的最基本特性是它们既具有微粒性，又具有波动性。不彻底摆脱经典力学的束缚，不抛弃电子固定轨道运动的观点，显然会严重偏离电子运动的实际。

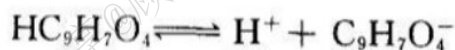
三、计算题

1.

杀

3. 解: $\text{HC}_9\text{H}_7\text{O}_4$ 的摩尔质量 $M=180\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$

$$c(\text{HC}_9\text{H}_7\text{O}_4) = \frac{m}{MV} = \frac{0.65\text{g}}{180\text{g} \cdot \text{mol}^{-1} \times 0.065\text{L}} = 0.056(\text{mol} \cdot \text{L}^{-1})$$



起始浓度/ $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 0.056 0 0

平衡浓度/ $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 0.056-x x x

$$K_a^\ominus = \frac{x^2}{0.056-x} = 3.0 \times 10^{-4}$$

解方程得

$$x = 4.0 \times 10^{-3}$$

$$c(\text{H}^+) = 4.0 \times 10^{-3} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}, \text{pH} = 2.40$$

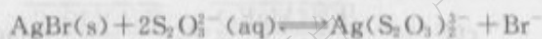
2.

五、1、解: 用 $\text{NH}_3(\text{aq})$ 和 HCl 可以配制 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}-\text{NH}_4\text{Cl}$ 缓冲溶液。根据题意, $2.00\text{L}\text{NH}_3(\text{aq})$ 要全部使用, 而 HCl 只需一部分。设所用 HCl 的体积为 $x\text{L}$, 则缓冲溶液的总体积为 $(2.00+x)\text{L}$ 。酸碱中和后, 查得 $K^\ominus(\text{NH}_3) = 1.8 \times 10^{-5}$ 。根据公式 $x=1.3$, $2.00+x=3.3$ 最多可配制 3.3L 缓冲溶液。

3.

分析 方法同 16 题。

解 设 AgBr 在 $0.010 \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液中的溶解度为 $x \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 则



溶解平衡时 ($\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$) 0.010-2x x x

$$K^\ominus = \frac{\{c(\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_2^{2-})\} \{c(\text{Br}^-)\}}{\{c(\text{S}_2\text{O}_3^{2-})\}^2} \cdot \frac{\{c(\text{Ag}^+)\}}{\{c(\text{Ag}^+)\}}$$

$$= K_{\text{sp}}^\ominus(\text{AgBr}) \cdot K_f^\ominus(\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_2^{2-})$$

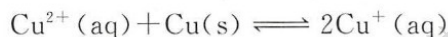
$$= 2.9 \times 10^{13} \times 5.3 \times 10^{-11} = 15.37$$

即 $K^\ominus = \frac{x^2}{(0.010-2x)^2} = 15.37$, 解得 $x = 4.4 \times 10^{-3} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。故 AgBr 在 $0.010 \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液中的溶解度为 $4.4 \times 10^{-3} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

4.

解: (1) $E^\circ(\text{Cu}^+/\text{Cu}) = 2E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) - E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}^+)$

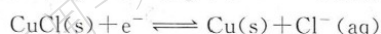
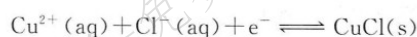
$$= 2 \times 0.3394 \text{ V} - 0.1607 \text{ V} = 0.5181 \text{ V}$$



$$\lg K^\circ = \frac{zE_{\text{MF}}^\circ}{0.0592 \text{ V}} = \frac{1 \times (0.1607 - 0.5181) \text{ V}}{0.0592 \text{ V}} = -6.037$$

$$K^\circ = 9.18 \times 10^{-7}$$

(2) $\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + \text{Cu}(\text{s}) + 2\text{Cl}^-(\text{aq}) \rightleftharpoons 2\text{CuCl}(\text{s})$, 此反应可由下列两个半反应相减得到:



$$E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{CuCl}) = E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}^+) - 0.0592 \text{ V} \lg K_{\text{sp}}^\circ(\text{CuCl})$$

$$= 0.1607 \text{ V} - 0.0592 \text{ V} \lg 1.7 \times 10^{-7} = 0.561 \text{ V}$$

$$E^\circ(\text{CuCl}/\text{Cu}) = E^\circ(\text{Cu}^+/\text{Cu}) - 0.0592 \text{ V} \lg \frac{1}{K_{\text{sp}}^\circ(\text{CuCl})}$$

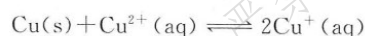
$$= 0.5181 \text{ V} - 0.0592 \text{ V} \lg \frac{1}{1.7 \times 10^{-7}} = 0.117 \text{ V}$$

$$\lg K^\circ = \frac{zE_{\text{MF}}^\circ}{0.0592 \text{ V}} = \frac{1 \times (0.561 - 0.117) \text{ V}}{0.0592 \text{ V}} = 7.50$$

$$K^\circ = 3.2 \times 10^7$$

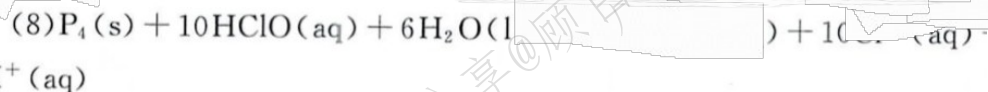
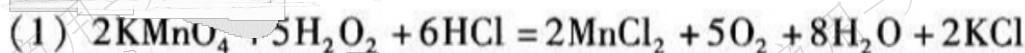
● 该问也可以用下面的方法解答:

反应 $\text{Cu}(\text{s}) + \text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{Cl}^-(\text{aq}) \rightleftharpoons 2\text{CuCl}(\text{s})$ 可由下列两个反应相加得到:



$$K^\circ = K_1^\circ K_2^\circ = \frac{K_1^\circ}{[K_{\text{sp}}^\circ(\text{CuCl})]^2} = \frac{9.18 \times 10^{-7}}{(1.7 \times 10^{-7})^2} = 3.2 \times 10^7$$

三. 系数仅



配平酸性溶液中的氧化还原反应方程时, 反应物和产物中都不能出

